SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

数字化时代的亲密关系陷阱与 AI 破局：网络语境下焦虑-回避型依恋的互动机制与干预

风继续吹 [2]，**锦瑟** [1]，**格牛** [1]，**猛龙要过江** [2]，**猫咪知己** [3]，**枫叶** [1,*]

[1] 第一单位，武汉，中国
[2] 第二单位，上海，中国
[3] 第三单位，南京，中国

通讯作者：枫叶（e-mail: BetterCommunication@ai.com）

本研究由多位朋友情感经历资助（项目编号：AI20260301）

ABSTRACT / 摘要 —在信息爆炸与社交媒体高度普及的当代，数字化沟通的即时性与碎片化加剧了人际间的情感漠视，导致“回避型”与“焦虑型”人格标签在互联网上广泛泛滥。本研究基于依恋理论框架，系统剖析了网络语境中这两种非安全型依恋在亲密关系中的异化表现及“追逐-逃离”（Pursuit-Avoidance）恶性互动机制。研究澄清了大众语境中对依恋风格与人格障碍的概念混淆，揭示了“已读不回”、“社交媒体监视”等数字化机制如何作为触发器，放大个体的遗弃恐惧与吞噬焦虑。面对这一普遍性的情感内耗困境，本研究创新性地提出引入人工智能（AI）技术作为干预路径。通过整合大语言模型（LLM）、多模态情感计算及情绪聚焦疗法（EFT），构建了涵盖“早期状态预警”、“实时情感缓冲”与“个性化数字疗法”的 AI 辅助关系修复理论模型。本研究不仅为理解互联网时代的情感危机提供了学术视角，也为利用 AI 技术改善非安全型亲密关系、提升大众心理健康水平指明了技术落地与跨学科应用的未来方向。

INDEX TERMS / 关键词 依恋理论；焦虑型依恋；回避型依恋；人工智能干预；数字疗法；追逐-逃离循环

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本研究澄清了网络泛滥的依恋概念混淆，揭示了数字化沟通对非安全型依恋的放大机制，并前瞻性地提出了基于人工智能的情感干预框架，为解决信息时代的情感冷漠与亲密关系危机提供了极具应用潜力的交叉学科方案。

I. 引言

21 世纪的信息时代，人类经历了前所未有的技术互联，在但随之而来的却是一种被称为“现代数字孤独”的社会心理危机。智能手机、即时通讯软件（IM）与社交媒体构建了一个全天候在线的网络环境。在这个语境下，人与人之间的物理距离被无限拉近，但心理距离却因沟通的浅表化和情感的异步性而日益疏远。近五年来，在各大社交平台和情感论坛上，“回避型人格”、“焦虑型人格”、“断崖式分手”等词汇呈现出爆炸式的搜索与讨论热度。这种现象不仅折射出当代人在亲密关系中的普遍焦虑，更反映出信息时代情感漠视对个体心理健康造成的深远影响。

依恋理论（Attachment Theory）由约翰·鲍尔比（John Bowlby）于 20 世纪 50 年代提出，是理解人类亲密关系互动的基石理论（Bowlby, 1969）。在传统的面对面互动中，安全型、焦虑型和回避型依恋的分布相对稳定。然而，数字化媒介的介入彻底重塑了亲密关系的互动生态。对于非安全型依恋者而言，互联网并非沟通的桥梁，反而成了一个巨大的“情绪放大器”。即时通讯中的“已读不回”、社交平台上的“点赞”与“屏蔽”，都在不断触发焦虑型依恋者的被遗弃恐惧，同时加重回避型依恋者的被吞噬感。

在此背景下，网络空间充斥着对回避型和焦虑型人格的污名化、浪漫化以及大量伪心理学科普。这不仅无助于解决关系困境，反而让许多情侣深陷“追逐-逃离”（Pursuit-Avoidance）的恶性循环中无法自拔。因此，厘清学术概念、揭示网络互动中的心理机制显得尤为迫切。

更为重要的是，作为信息时代产物的人工智能（AI）技术，正经历从“逻辑计算”向“情感计算”（Affective Computing）的范式转移。大语言模型（LLMs）、自然语言处理（NLP）及情绪识别技术的发展，使得 AI 具备了理解复杂人类情感、分析互动模式并提供心理干预的潜力。本研究旨在系统分析大互联网时代下焦虑型与回避型依恋的互动机制，并前瞻性地探索如何利用 AI 技术构建数字化的情感干预模型，帮助陷入亲密关系陷阱的个体打破内耗，走向安全、健康的依恋模式。

II. 互联网语境下的理论溯源与概念澄清

在各大社交媒体的泛心理学讨论中，“回避型”常被等同于“冷血无情”或“渣男/渣女”，而“焦虑型”则常被贴上“恋爱脑”、“情绪勒索者”的标签。这种对心理学概念的过度简化和武器化（Weaponization of Psychology），不仅加剧了伴侣间的对立，也阻碍了个体向安全型依恋的转化。因此，借助现代依恋理论（Attachment Theory）与神经生物学对这些概念进行客观、全面且去污名化的学术澄清，是开展 AI 干预研究的必要前提。

成人依恋模型由 Bartholomew 与 Horowitz（1991）发展为二维四分法（见表 I）。横轴代表“自我模型”（依恋焦虑维度），纵轴代表“他人模型”（依恋回避维度）。焦虑型（Preoccupied）拥有消极的自我模型和积极的他人模型，极度渴求亲密以填补自我价值的缺失；回避型（Dismissing）

则拥有积极的自我模型和消极的他人模型，通过否定亲密的价值来维持自我的独立性与绝对安全感。

TABLE I: 成人依恋类型的四分法模型(基于 Bartholomew, 1991)

自我模型	他人模型（对他人可信度的预期）	
	积极（他人可信）	消极（不可信）
积极 (低焦虑)	安全型 (Secure)	回避型 (Dismissing)
消极 (高焦虑)	焦虑型 (Preoccupied)	恐惧型 (Fearful)

A. 非安全型依恋的进化起源与防御机制

依恋理论的核心在于“内部工作模型”(Internal Working Model)。安全与非安全依恋的差异，并非道德或性格的缺陷，而是个体在婴幼儿时期为适应特定抚养环境而进化出的 ** “生存防御策略” ** (Survival Defense Strategies)(Bowlby, 1988)。

- **焦虑型依恋的内在逻辑（过度激活策略，Hyper-activating Strategies）**：
  焦虑型依恋通常源于早期照料者的 **“不一致性响应” ** (Inconsistent Responsiveness) ——父母有时温暖体贴，有时却冷漠或缺席。这种不可预测性让婴儿习得了一种生存法则：只有通过大声哭闹、紧抓不放（过度表达情绪），才能引起照料者的注意以确保自身存活。在成年后的亲密关系中，他们继承了这种“过度激活”的神经回路。他们并非天生喜欢无理取闹，而是对“被抛弃的线索”极其敏感。他们拥有消极的“自我模型”(认为自己不值得被爱）和积极的“他人模型”(认为伴侣是唯一的救赎)，因此需要通过不断的“融合”来填补内心的空洞（Mikulincer & Shaver, 2007)。
- **回避型依恋的内在逻辑（去激活策略，Deactivating Strategies）**：
  回避型依恋往往源于早期照料者的 **“持续性情感忽视”或“拒绝” **。当婴儿哭泣寻求安慰却屡次遭到无视或惩罚时，他们为了维持与照料者最基本的物理联系（避免被彻底抛弃)，被迫学会了压抑自己的依恋需求。在成年后，他们采取“去激活”的防御策略：表现出极高的独立性，否认对亲密感的需求。他们拥有积极的“自我模型”(我只能靠自己）和消极的“他人模型”(他人是不可靠的、会带来伤害的)。** 必须澄清的是，回避型个体并非没有情感需求，而是他们的前额叶皮层（PFC）在探测到亲密关系靠近时，会强行抑制边缘系统（情绪中枢）的活跃度。** 他们的“冷漠”实际上是一种避免再次体验童年期被拒绝之痛的“心理隔离衣”(Bartholomew & Horowitz, 1991)。

B. 网络迷思：依恋风格的光谱性与人格障碍的界限

当前互联网语境下的另一个巨大误区，是将“依恋风格”（Attachment Style）等同于临床上的“人格障碍”（Personality Disorder），导致标签化与过度医疗化的倾向。

- **非病理性与光谱特质**：依恋风格不是将其关在盒子里的绝对标签，而是一个连续的二维光谱（维度属性)。一个人可能在面对极度包容的伴侣时表现出安全型，但在面对冷漠的伴侣时被激发为焦虑型。研究表明，超过 30% 的成人在经历重大的生命事件或高质量的关系后，其依恋风格会发生改变，形成“获得性安全依恋”(Earned Secure Attachment)(Fraley, 2019)。
- **与人格障碍的区别**：在 DSM-5 临床诊断中，**回避型人格障碍（AVPD）**是一种广泛的、影响所有社会功能的极度自卑与社交抑制。而**回避型依恋**主要是在触发“亲密深度”时才启动的防御机制，在职场、普通朋友等非亲密社交中，他们往往表现正常甚至极具魅力。同样，也不存在所谓的“焦虑型人格障碍”，焦虑型依恋是一种关系动态中的状态，而非固化的病理结构（American Psychiatric Association, 2013)。

III. 数字化沟通对非安全依恋的“放大镜效应”

大互联网时代改变了人类互动的时空属性。网络原本是为了让人类建立更紧密的连接，但数字媒介的 ** 低带宽（缺乏表情、语气、肢体语言）** 与 ** 异步性（随时在线却不随时回复）**，使其成了一个巨大的“情绪投射屏幕”。对于非安全型依恋者而言，数字化沟通机制不仅没有消除孤独，反而充当了放大恐惧与焦虑的“放大镜”。

A. 焦虑型依恋的网络化过度激活：确定性的绝望追逐

对于焦虑型个体，互联网抹平了物理距离，但也摧毁了心理缓冲带。他们的核心诉求是“确定性”，而现代社交软件的设计机制恰恰在不断剥夺这种确定性：

- **可见性机制引发的“数字强迫症”**：“正在输入中(Typing...)”、“已读（Read)”、“最后上线时间（Last Seen)”等功能，将不可见的心理等待具象化为屏幕上的状态。当焦虑型个体看到“已读”却在 5 分钟内没有收到回复时，其大脑的杏仁核会瞬间激活，自动将这一“中性延迟”灾难化解读为“他不在乎我了”、“关系要结束了”。这种由于数字功能引发的急性焦虑，被称为“文本焦虑症”(Texting Anxiety)。
- **全天候的电子监视（Electronic Surveillance）**：在缺乏安全感时，焦虑型个体倾向于通过算法和社交痕迹来拼凑伴侣的动态。他们会反复查看对方的点赞记录、网易云听歌动态、微信步数，甚至通过分析对方的标点符号变化来评估感情浓度。这种高强度的监视不仅极大地消耗了认知资源，也更容易引发因误解而产生的无端指责。
- **信息轰炸（Message Bombing）作为多巴胺代偿**：当焦虑达到顶峰，他们会通过发送密集的信息、拨打连环夺命 Call 来强行打破僵局。每一次手机的震动回复，都能为他们带来短暂的、类似成瘾物质般的“多巴胺与催产素”补偿；但一旦再次陷入沉默，随之而来的皮质醇（压力激素）飙升会让他们比之前更加绝望。

B. 回避型依恋的网络化过度防御：隐形与权力的控制

相较于面对面沟通需要耗费巨大的情绪劳动，互联网为回避型依恋者提供了一个绝佳的“防空洞”。数字化沟通的特质让他们能够以极低的社会成本，维持其所需的绝对心理边界：

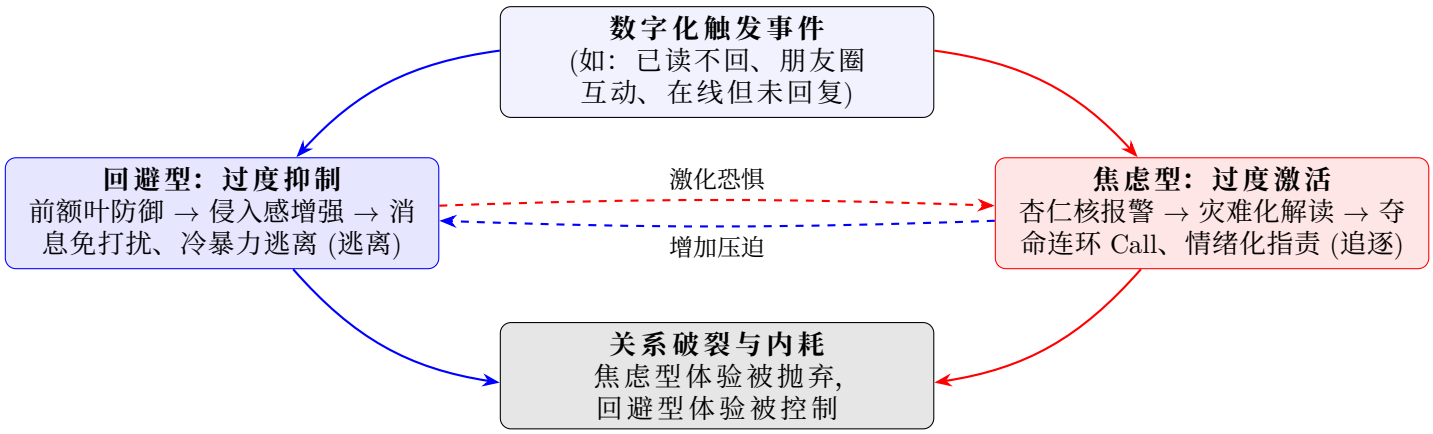

Fig. 1: 网络语境下“追逐-逃离”机制的数字化放大循环

- **侵入感的随时爆发**：即时通讯软件隐含着“随时随地可被联系”的社会契约，这对于极度需要独立空间的回避型个体而言是致命的压迫。伴侣频繁的微信弹窗问候，在他们眼中不是关心，而是一种“吞噬性”的控制和索取。面对焦虑型伴侣的长篇大论（小作文），回避型个体的前额叶皮层会直接下达“信息过载”的关机指令，导致他们产生情感解离（Emotional Dissociation）。
- **幽灵化（Ghosting）与面包屑式互动（Breadcrumbing）**：在网络语境下，逃避冲突变得前所未有的容易。回避型个体可以轻易使用“消息免打扰”、“不回微信但发朋友圈”甚至“拉黑”等冷暴力手段，在数字空间中瞬间“幽灵化”。有时，为了维持最低限度的关系而不至于彻底撕破脸，他们会采用“面包屑式互动”——偶尔点个赞、发个毫无情感色彩的表情包，以此掌握关系距离的绝对控制权，但这却会让焦虑型伴侣陷入更深的迷茫。
- **屏幕背后的安全感幻觉**：回避型个体往往倾向于通过社交软件、甚至与 AI 虚拟伴侣进行交流，因为这种隔着屏幕的交流是“可控的”、“非接触性的”、并且“随时可以单方面终止”的。他们在网络上可能表现得幽默风趣，但在需要展露真实脆弱性的一对一深层沟通中，就会立刻触发警报系统并全线撤退。

C. 数字化的“追逐-逃离”：陷入内耗的死结

如原图 1所示，在网络语境下，由于缺乏语境和语气的辅助，双方都完全被自己的“内部工作模型”所困。**触发路径**：焦虑型发消息 → 回避型觉得有压力，故意晚回半小时以争取空间 → 焦虑型看到“未回”，感到被抛弃，发送带有指责性的情绪化消息 → 回避型看到指责，确信对方是在“控制”自己，彻底将手机静音 → 焦虑型彻底崩溃，陷入恐慌。

在这个数字化的死结中，没有任何一方是传统意义上的“坏人”。焦虑型的疯狂追逐，是对“关系断裂”的本能求生；回避型的冷漠逃离，是对“自我消亡”的本能自保。然而，由于数字媒介剥夺了双方核对真实情感的机会，这种信息不对称最终导致了现代亲密关系中大量悲剧性的、被算法与机制推波助澜的“断崖式分手”。这一痛点，正是引入具有强共情计算能力与客观中立属性的 AI 进行关系干预的核心契机。

IV. AI 时代介入：打破亲密关系陷阱的干预路径

传统的心理干预（如伴侣咨询）往往发生在关系已经濒临破裂的晚期阶段，且受到时间、空间及昂贵咨询费用的限制。在数字时代发生的情感危机，需要用数字时代的武器来化解。人工智能，尤其是生成式大语言模型（Generative AI）、多模态情感计算（Multimodal Affective Computing）的发展，为打破这一“追逐-逃离”循环提供了革命性的工具。AI 不仅可以作为诊断辅助，更可以作为全天候的“数字情感中介”（Digital Emotional Mediator）。

A. 多模态情感计算：早期冲突预警机制

非安全型依恋的核心问题在于对他人意图的误判（解码错误）。AI 能够通过分析用户的行为数据和语义特征，实现关系状态的早期预警。

- **语义与情绪基调分析**：基于 NLP 技术，AI 可以实时分析聊天文本中的情感极性（Sentiment Polarity）。当检测到焦虑型伴侣开始使用大量高频、带有指责性绝对词（如“你总是”、“你从来不”）时，或者回避型伴侣开始使用大量冷漠、简短词汇（如“哦”、“随便”、“我很忙”）时，AI 可以识别出这并非单纯的沟通不畅，而是依恋防御机制的激活。
- **行为模式的机器学习**：通过分析个体的数字沟通模式（如回复延迟时间、输入速度、撤回频率），AI 模型可以捕捉到肉眼难以察觉的情绪波动。例如，当系统监测到焦虑型伴侣在 10 分钟内发送了 20 条未获回复的消息，即可触发“情感红灯”预警。

B. 实时情感缓冲带：*AI* 的“翻译”与阻断作用

在“追逐-逃离”的白热化阶段，双方都被情绪裹挟。此时直接的沟通往往是致命的，AI 可以通过构建“数字缓冲带”（Digital Buffer Zone）来切断恶性循环。

- **非暴力沟通的 AI 转译器**：当焦虑型伴侣试图发送情绪失控的信息（如“你死哪去了，是不是想分手！”）时，AI 输入法或聊天助手可以弹出温和的提示，并建议将其重写为基于需求的非暴力沟通表达（Nonviolent Communication, NVC），例如：“我看到你很久没有回复，这让我感到有些不安，如果你在忙，希望能给我发个表情报个平安。”

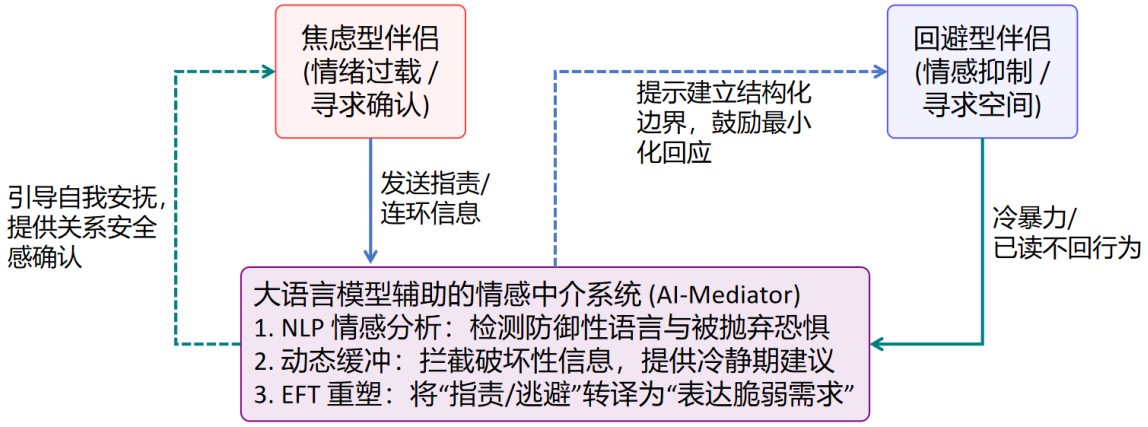

Fig. 2: 基于 AI 大语言模型的情感中介与依恋模式的干预架构

- **回避机制的温和拆解**：对于回避型伴侣，当 AI 检测到其正准备长时间不回复或退出对话时，可以生成定制化的提示：“你的伴侣目前处于高焦虑状态，这并非针对你个人的控制。一句简单的‘我现在需要一点空间，晚上 8 点联系你’，可以有效避免后续的冲突升级。”这种介入在保护回避型边界的同时，满足了焦虑型的确定性需求。

C. 基于 *LLM* 的个性化数字疗法（*Digital Therapeutics*）

AI 时代为普及情绪聚焦疗法（Emotionally Focused Therapy, EFT）提供了可能。EFT 由 Sue Johnson 创立，被证明是对修复依恋创伤最有效的干预流派之一（成功率达 70-75%）（Johnson et al., 2013）。

- **24/7 虚拟依恋教练**：基于 GPT-4 等大语言模型微调的心理辅导 AI，可以充当情侣间的虚拟治疗师。当焦虑型依恋者在深夜因伴侣未回消息而陷入情绪风暴时，AI 教练可以引导其进行正念呼吸（Mindfulness Breathing），帮助其将自我价值与伴侣的回应解绑，完成情绪的自我容纳（Containment）。
- **识别核心互动模式（Negative Cycle）**：AI 可以通过长期的数据分析，向情侣直观地展示他们专属的互动陷阱图谱。通过可视化报告（如“过去一月中，你们有 8 次陷入‘女方追问-男方沉默’的循环”），帮助双方跳出受害者视角，将共同的敌人从“对方”转移为“这个恶性循环机制”。

V. AI 干预的伦理考量与挑战

尽管 AI 在破解亲密关系陷阱中展现出巨大潜力，但其在数字时代的应用也必须审慎面对以下挑战：1. **隐私保护与数据安全**：情侣间的对话属于极度敏感的隐私数据。AI 情感中介必须基于端侧计算（Edge Computing）或严格的联邦学习（Federated Learning）技术，确保情感数据“不出本地”，避免被用于商业变现或数据滥用。2. **机器理性的局限性**：爱情的复杂性往往超越语义逻辑。AI 可能无法完全捕捉语境中的反讽、幽默或特定情侣间的专属隐喻。因此，AI 的定位应始终是“辅助者”与“缓冲带”，而非关系的“决策者”。3. **算法依赖风险**：长期依赖 AI 进行情感翻译，可能导致个体丧失直接面对冲突和发展共情能力的机会。优秀的 AI 数字疗法，其最终目的应是教会用户“脱离 AI”，在现实中建立真实的、心与心的安全型连接（Secure Attachment）。

VI. 结论

在大互联网时代，数字化沟通的特质无意间成为了非安全型依恋模式的催化剂。焦虑型依恋者在即时通讯中被无限放大了对遗弃的恐惧，而回避型依恋者则在信息轰炸中强化了数字逃离的防御机制。这种广泛存在于网络的“追逐-逃离”内耗，给当代人的心理健康蒙上了阴影。

面对这一困境，单纯的心理学理论科普已不足以应对。本研究提出，信息时代的问题应由信息时代的前沿技术来化解。通过将人工智能（LLMs、多模态情感计算）与成熟的心理干预理论（EFT、非暴力沟通）深度融合，构建 AI 情感中介系统。这种 AI 辅助干预方案，能够在冲突爆发的临界点提供实时缓冲，翻译彼此被防御伪装的真实脆弱需求，从而有效斩断恶性循环。未来，随着情感 AI（Emotional AI）技术的进一步成熟，数字疗法有望从临床走向大众，成为帮助万千情侣重塑安全型依恋、提升数字化时代人际幸福感的重要工具。

VII. 致谢

本研究以众多朋友情感经历为材料，得到多个 AI 模型的大力支持（DeepSeek v3.1, ChatGPT-5.2、Kimi k2、Qwen3-Max、doubao、Gemini 3.1Pro）。感谢前沿人工智能模型在逻辑梳理与文献综述辅助中提供的启发性框架。

References

[1] Bowlby, J. (1969). *Attachment and loss: Vol. 1. Attachment.* Basic Books.

[2] Bartholomew, K., & Horowitz, L. M. (1991). Attachment styles among young adults: A test of a four-category model. *Journal of Personality and Social Psychology*, 61(2), 226-244.

[3] Mikulincer, M., & Shaver, P. R. (2007). *Attachment in Adulthood: Structure, Dynamics, and Change*. Guilford Press.
[4] American Psychiatric Association. (2013). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (5th ed.). Washington, DC.
[5] Fraley, R. C. (2019). Attachment in adulthood: Recent developments, emerging debates, and future directions. *Annual Review of Psychology*, 70, 401-422.
[6] Coan, J. A., Schaefer, H. S., & Davidson, R. J. (2006). Lending a hand: Social regulation of the neural response to threat. *Psychological Science*, 17(12), 1032-1039.
[7] Simpson, J. A., & Rholes, W. S. (2010). Attachment in close relationships. *Handbook of Attachment*, 357-377.
[8] Johnson, S. M., et al. (2013). Soothing the threatened brain: Leveraging contact comfort with Emotionally Focused Therapy. *PLOS ONE*, 8(11), e79314.
[9] Picard, R. W. (2000). *Affective Computing*. MIT Press.